Relatório Técnico - Infraestrutura de Redes e Servidores Linux

1. Introdução

O projeto entrega a infraestrutura de uma startup em expansão: 4 servidores Linux em 3 zonas de rede isoladas (DMZ, LAN e DB Zone), com um firewall que bloqueia tudo por padrão e libera apenas o tráfego da matriz de conectividade do enunciado.

Todo o ambiente roda em VirtualBox, em um único computador hospedeiro, com redes internas virtuais no lugar de switches físicos. Os servidores usam Debian 12 (Bookworm) sem interface gráfica, clonados de uma imagem base com snapshot.

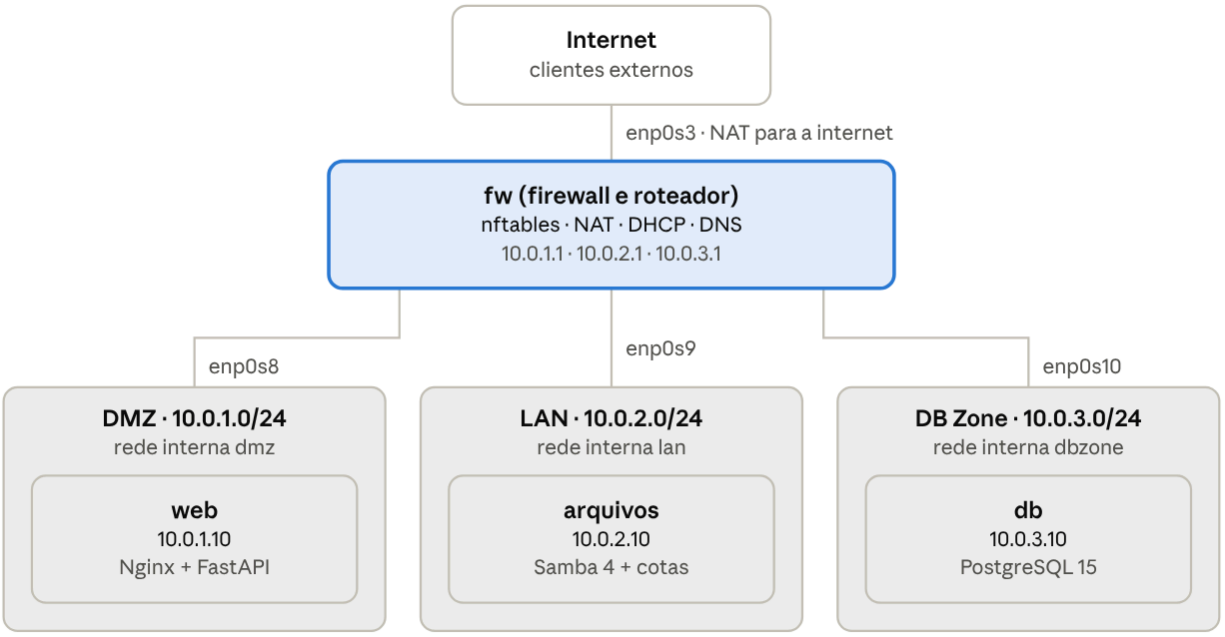
A solução integra firewall e NAT (nftables), DHCP (dnsmasq), DNS interno com resolução direta e reversa (Unbound), servidor web com HTTPS (Nginx e uma API em FastAPI), banco PostgreSQL 15, servidor de arquivos Samba com cotas e acesso administrativo por SSH com chave.

Equipe: Maria Clara Lacerda, Maria Júlia Braga, Amanda Cristina, Lívia Santos e Daniel Duarte (Mengão)

2. Topologia e endereçamento

Três zonas isoladas se ligam ao fw por uma placa cada, e nenhuma zona alcança outra sem passar por ele.

Todo o tráfego entre as zonas passa pelo fw



topologia · 4 servidores em 3 zonas

A internet só alcança a web, nas portas 80 e 443; o banco fica sozinho na DB Zone, sem rota direta da internet.

Host	Zona	Rede interna do VirtualBox	Interface	IP	Função
fw	WAN	NAT	enp0s3	DHCP do VirtualBox (10.99.0.0/24)	Saída para a internet
fw	DMZ	dmz	enp0s8	10.0.1.1/24	Gateway da DMZ
fw	LAN	lan	enp0s9	10.0.2.1/24	Gateway da LAN, DHCP e DNS
fw	DB Zone	dbzone	enp0s10	10.0.3.1/24	Gateway da DB Zone
web	DMZ	dmz	enp0s3	10.0.1.10/24	Nginx e API FastAPI
arquivos	LAN	lan	enp0s3	10.0.2.10/24	Samba, permissões e cotas
db	DB Zone	dbzone	enp0s3	10.0.3.10/24	PostgreSQL 15

A faixa do NAT do VirtualBox foi trocada do padrão (10.0.2.0/24) para 10.99.0.0/24, para não conflitar com a LAN do projeto. Os servidores resolvem nomes no domínio interno empresa.local (fw, web, arquivos e db).

3. Tabelas técnicas

O fw encaminha pacotes entre as zonas (ip_forward ativo) e descarta por padrão tudo o que não está liberado nas tabelas abaixo.

3.1 Roteamento

Host	Destino	Via	Interface	Origem da rota
fw	10.0.1.0/24	direta	enp0s8	Rede conectada
fw	10.0.2.0/24	direta	enp0s9	Rede conectada
fw	10.0.3.0/24	direta	enp0s10	Rede conectada
fw	default	Gateway do NAT do VirtualBox	enp0s3	DHCP
web	default	10.0.1.1	enp0s3	Estática (/etc/network/interfaces)
arquivos	default	10.0.2.1	enp0s3	Estática (/etc/network/interfaces)
db	default	10.0.3.1	enp0s3	Estática (/etc/network/interfaces)

3.2 Mapeamento de portas

Serviço	Host	Porta	Quem acessa
HTTP (redireciona para HTTPS)	web	80/TCP	Internet, via DNAT no fw
HTTPS	web	443/TCP	Internet, via DNAT no fw
API FastAPI	web	8000/TCP	Somente o Nginx, em 127.0.0.1
PostgreSQL	db	5432/TCP	Somente a web (10.0.1.10)
Samba	arquivos	139 e 445/TCP	LAN e db (envio de backup)
SSH	fw, web, arquivos e db	22/TCP	Somente a LAN

Serviço	Host	Porta	Quem acessa
DHCP	fw	67/UDP	Somente a LAN
DNS (Unbound)	fw	53/UDP e TCP	DMZ, LAN e DB Zone

3.3 Regras de firewall entre zonas

A cadeia forward do nftables tem política drop e implementa a matriz de conectividade do enunciado.

Origem	Destino	Porta	Ação	Como está implementado
Internet	web (10.0.1.10)	80 e 443/TCP	Permitir	DNAT no prerouting e regra forward de enp0s3 para enp0s8
web (10.0.1.10)	db (10.0.3.10)	5432/TCP	Permitir	Regra forward de enp0s8 para enp0s10, com origem e destino fixos
Usuários da LAN	arquivos	139 e 445/TCP	Permitir	Mesmo segmento, sem passar pelo fw; o Samba só atende 10.0.2.0/24 e o IP da db
db (10.0.3.10)	arquivos (10.0.2.10)	445/TCP	Permitir	Regra forward de enp0s10 para enp0s9, usada pelo envio do backup
Admin (máquina arquivos)	Todas as zonas	22/TCP	Permitir	Regra forward com entrada em enp0s9 e origem 10.0.2.10
DMZ e Internet	DB Zone	Qualquer	Bloquear	Política drop; a única exceção é a linha web para db na 5432
DMZ, LAN e DB Zone	Internet	Somente 53, 80 e 443	Permitir	Regra forward para enp0s3, só nas portas 53, 80 e 443, e masquerade, usada por atualizações de pacotes

Respostas de conexões já abertas passam (established e related) e pacotes inválidos são descartados.

3.4 Proteção do próprio fw

A cadeia input do fw também tem política drop, o que protege o firewall de acessos que não sejam de administração.

Tráfego que chega ao fw	Origem	Ação
Loopback e respostas de conexões existentes	Qualquer	Permitir
Resposta DHCP (67 para 68/UDP)	Internet (enp0s3)	Permitir
ICMP (ping)	DMZ, LAN e DB Zone	Permitir
SSH 22/TCP	Somente a LAN	Permitir
DHCP 67/UDP	Somente a LAN	Permitir
DNS 53/UDP e TCP	DMZ, LAN e DB Zone	Permitir
Qualquer outro	Qualquer	Descartar

4. Serviços implementados

Cada servidor roda um serviço principal e foi validado isoladamente antes da integração entre as zonas.

4.1 DHCP e DNS interno (fw)

- **DHCP (dnsmasq):** atende somente a LAN, na placa enp0s9, com faixa dinâmica de 10.0.2.100 a 10.0.2.200 e concessão de 12 horas. A reserva do MAC 08:00:27:04:ed:5c garante o IP 10.0.2.10 ao servidor de arquivos. O servidor entrega gateway e DNS 10.0.2.1 e o domínio empresa.local.
- **DNS (Unbound):** escuta nas três zonas e resolve empresa.local nos dois sentidos (direto e reverso) para fw, web, arquivos e db. O restante das consultas é encaminhado ao 8.8.8.8.
- **Validação:** o log do dnsmasq mostrou as opções entregues à máquina arquivos, e o comando dig devolveu os IPs esperados nas duas direções.

4.2 Servidor web (web)

- **HTTPS:** o Nginx atende a porta 443 com TLS 1.2 e 1.3 e certificado autoassinado, e redireciona a porta 80 com resposta 301. O certificado autoassinado faz o navegador exibir um aviso; o Let's Encrypt exigiria um domínio público, que o ambiente de laboratório não tem.

- **Aplicação:** uma API FastAPI roda em 127.0.0.1:8000 como serviço systemd (app.service, com reinicialização automática) e o Nginx funciona como proxy reverso. A rota POST /mensagens grava um texto no PostgreSQL e a rota GET /mensagens lista os registros. A senha do banco vem de um arquivo de ambiente (/etc/app.env, com permissão 600) carregado pelo serviço, e não fica escrita no código.
- **Resiliência:** limite de 5 requisições por segundo por IP, com margem de 10 e resposta 429 ao exceder; páginas personalizadas para 404 e para erros 5xx.
- **Logs:** os acessos e erros vão para app_access.log e app_error.log, e o logrotate do Debian rotaciona diariamente, mantém 14 arquivos e compacta.

4.3 Banco de dados (db)

- **Instalação e acesso:** PostgreSQL 15 escutando em 10.0.3.10 e em localhost. A aplicação usa o usuário app_user, dono apenas do banco app_db e sem privilégios administrativos; o acesso público ao banco foi revogado.
- **pg_hba.conf:** a regra adicionada aceita somente o usuário app_user, no banco app_db, vindo de 10.0.1.10/32 (somente a web), com autenticação scram-sha-256.
- **Backup automático:** o script backup_postgres.sh executa pg_dump, compacta em .tar.gz e envia o arquivo à pasta backups do servidor de arquivos pelo usuário backupsvc. As credenciais ficam em um arquivo separado com permissão 600, fora do script e do Git. O cron executa o script todos os dias às 02:00, e a db mantém os backups dos últimos 7 dias.

4.4 Servidor de arquivos (arquivos)

O Samba 4 roda como servidor standalone, escuta somente em 10.0.2.10 e aceita conexões da LAN e da db. O acesso é controlado por grupos POSIX.

Compartilhamento	Caminho	Grupo com acesso	Permissão
publico	/compartilhado/publico	devs, mkt, diretoria e backup_mgr	1777 (sticky bit: cada um apaga só o que criou)
projetos	/compartilhado/projetos	devs	2770
backups	/compartilhado/backups	backup_mgr	2770

- **Usuários de teste:** ana (devs), bruno (mkt), carla (diretoria) e backupsvc (backup_mgr), todos sem shell de login e com senha própria no Samba.

- **Cotas de disco:** o sistema de arquivos ext4 da raiz usa usrquota e grpquota. A usuária ana recebeu limite flexível de 5000 KB e rígido de 6000 KB, e o grupo devs recebeu limite flexível de 20000 KB e rígido de 25000 KB.
- **Rotação dos backups:** um cron às 02:30 apaga os arquivos .tar.gz com mais de 7 dias na pasta backups.

4.5 Acesso administrativo por SSH

A máquina arquivos, que está na LAN, atua como estação de administração. Ela tem um par de chaves ed25519, e a chave pública foi copiada para o usuário comum do fw, da web e da db. O firewall só aceita a porta 22 vinda da máquina arquivos (10.0.2.10), tanto para o tráfego entre zonas quanto para o próprio fw. Nas quatro máquinas, o login por senha e o login do root por SSH estão desativados (arquivo /etc/ssh/sshd_config.d/10-so-chave.conf), e só a chave entra.

5. Procedimentos operacionais padrão (SOP)

Os procedimentos abaixo usam os comandos executados e testados durante o projeto, incluindo a restauração do backup na própria db.

5.1 Restabelecer um backup do PostgreSQL

Executar como root na máquina db. Os backups ficam em /var/backups/postgres (os últimos 7 dias) e uma cópia fica em /compartilhado/backups, na máquina arquivos.

1. Escolher o arquivo de backup: `ls -lh /var/backups/postgres`. Se a db tiver sido reinstalada, buscar o arquivo na arquivos: `smbclient //10.0.2.10/backups -U backupsvc -c 'get app_db_AAAA-MM-DD_HH-MM-SS.tar.gz'` (informar a senha do usuário).
2. Extrair o dump: `cd /tmp && tar -xzf /var/backups/postgres/app_db_AAAA-MM-DD_HH-MM-SS.tar.gz`.
3. Para um teste de restauração, criar um banco separado: `runuser -u postgres -- createdb app_db_restore`. Para substituir o banco de produção, parar a aplicação na web (`systemctl stop app`), apagar o banco com `runuser -u postgres -- dropdb app_db` e recriá-lo com `runuser -u postgres -- createdb -O app_user app_db`.
4. Restaurar o dump no banco escolhido: `runuser -u postgres -- psql -d app_db_restore -f /tmp/app_db_AAAA-MM-DD_HH-MM-SS.sql` (trocar o nome do banco no caso de produção).
5. Conferir os dados: `runuser -u postgres -- psql -d app_db_restore -c 'SELECT * FROM mensagens;'`.

6. Em produção, religar a aplicação na web com `systemctl start app` e testar a rota GET /mensagens.
7. Limpar os arquivos temporários: `rm /tmp/app_db_*.sql` e, no teste, `runuser -u postgres -- dropdb app_db_restore`.

5.2 Adicionar um novo usuário ao servidor de arquivos

Executar como root na máquina arquivos. Os grupos disponíveis são devs (pasta projetos), mkt, diretoria e backup_mgr (pasta backups); todos acessam a pasta publico.

1. Criar o usuário no grupo certo, sem shell de login: `useradd -M -s /usr/sbin/nologin -G devs NOME`.
2. Definir a senha do Samba, que é separada da senha do Linux: `smbpasswd -a NOME`.
3. Definir a cota de disco, com limites flexível e rígido em KB e sem limite de arquivos: `setquota -u NOME 5000 6000 0 0 /`.
4. Conferir o cadastro: `id NOME` e `repquota -s /`.
5. Testar o acesso: `smbclient //10.0.2.10/publico -U NOME -c 'ls'`.
6. Para remover o usuário: `smbpasswd -x NOME` e `userdel NOME`.

6. Análise de segurança

A arquitetura limita o estrago de um ataque: quem vem da internet só enxerga o servidor web, e o banco, que guarda os dados do negócio, só aceita conexão da aplicação.

Decisões de arquitetura

- **Segmentação em três zonas:** a DMZ concentra o que é público, a LAN concentra usuários e arquivos e a DB Zone isola o banco. Se a web for comprometida, o atacante ainda precisa passar pelo fw para chegar a qualquer outra zona.
- **Política de bloqueio por padrão:** as cadeias forward e input do fw descartam tudo o que não está liberado, e cada regra fixa interface, origem, destino e porta.
- **Três barreiras independentes para o banco:** o firewall só deixa passar a web na porta 5432; o PostgreSQL só escuta no IP da DB Zone e em localhost; e o pg_hba.conf só aceita o app_user, no app_db, vindo da DMZ, com senha em scram-sha-256. A aplicação não usa superusuário.
- **Criptografia na borda:** o acesso público usa HTTPS com TLS 1.2 ou superior, e a porta 80 só redireciona.
- **Privilégio mínimo no servidor de arquivos:** grupos POSIX separam as pastas, o usuário backupsvc só acessa a pasta de backups, e as cotas de disco impedem que um usuário esgote o armazenamento.

- **Proteção contra abuso e perda de dados:** o limite de requisições freia excesso de acessos à web, e o backup diário com restauração testada e cópia em outro servidor protege contra perda do banco.
- **Administração restrita:** o SSH só é aceito vindo da LAN, com chave e usuário comum. As credenciais do backup ficam em arquivo com permissão 600, fora do script e do repositório.

Limitações conhecidas

- O certificado HTTPS é autoassinado, então o navegador avisa; em produção seria usado um certificado de uma autoridade reconhecida.
- A conexão da web com o PostgreSQL e o tráfego SMB do backup não são cifrados; eles só trafegam por redes internas controladas pelo fw.
- As senhas de teste (Samba, banco e contas das VMs) são simples de propósito, por se tratar de um ambiente de laboratório isolado e sem acesso externo; em produção seriam senhas fortes. A aplicação lê a senha do banco de um arquivo de ambiente, e não do código.
- O fw é um ponto único de falha e o ambiente não tem detecção de intrusão.

7. Testes e evidências

Os testes abaixo foram executados e deram o resultado esperado; os comandos abaixo servem de roteiro para repetir cada demonstração na defesa.

7.1 Roteiro da defesa

1. **Fluxo completo (HTTPS até o PostgreSQL):** abrir `https://localhost:8443/mensagens` no navegador do Windows e aceitar o aviso do certificado autoassinado. A página deve listar as mensagens gravadas no banco. Se o fw tiver sido reiniciado, recriar antes o redirecionamento de porta com `VBoxManage controlvm fw natpf1 "https,tcp,,8443,,443"`.
2. **Bloqueio do banco:** na máquina arquivos, rodar `timeout 3 bash -c 'cat < /dev/null > /dev/tcp/10.0.3.10/5432' && echo ABERTA || echo FECHADA`, que deve mostrar FECHADA. O mesmo comando na web deve mostrar ABERTA.
3. **Samba e cotas:** na arquivos, `smbclient //10.0.2.10/projetos -U ana -c 'ls'` entra, e com `-U bruno` dá NT_STATUS_ACCESS_DENIED. Para a cota, criar um arquivo com `dd if=/dev/zero of=/tmp/grande bs=1M count=10` e enviar com `smbclient //10.0.2.10/projetos -U ana -c 'put /tmp/grande grande'`, que deve falhar com NT_STATUS_DISK_FULL.

4. **Backup e rotação:** na db, rodar `/usr/local/bin/backup_postgres.sh` e conferir na arquivos, com `ls /compartilhado/backups`, o novo arquivo .tar.gz. Para a rotação, criar um arquivo antigo com `touch -d '10 days ago' /compartilhado/backups/app_db_antigo.tar.gz` e rodar `find /compartilhado/backups -name 'app_db_*.tar.gz' -mtime +7 -delete`.

7.2 Resultados observados

Teste	O que foi feito	Resultado
Roteamento entre zonas	Ping da arquivos (LAN) para a db (DB Zone), antes das regras do firewall	Respondeu com TTL 63, ou seja, um salto pelo fw
Fluxo HTTPS até o banco	Acesso externo pelo navegador a /mensagens	Retornou a mensagem gravada no PostgreSQL
Redirecionamento HTTP	`curl -I` na porta 80	Resposta 301 para HTTPS
Bloqueio da 5432	Teste de porta da arquivos para a db	FECHADA
Liberação da 5432	Teste de porta da web para a db	ABERTA
Limite de requisições	30 chamadas seguidas à API	Códigos 200 no início e 429 depois
Página 404	Acesso a uma rota inexistente	Página de erro personalizada
Permissão por grupo	ana (devs) e bruno (mkt) na pasta projetos; backupsvc em projetos	ana entrou; bruno e backupsvc receberam ACCESS_DENIED
Cota de disco	Envio de 10 MB pela ana, com limite rígido de 6000 KB	NT_STATUS_DISK_FULL
Backup para a arquivos	Execução do script na db	Arquivos .tar.gz listados em /compartilhado/backups
Rotação na arquivos	Arquivo simulado com 10 dias e comando find	Arquivo antigo removido e backups recentes mantidos
DHCP com reserva	A arquivos pediu IP por DHCP	O log do dnsmasq enviou as opções, com IP 10.0.2.10

Teste	O que foi feito	Resultado
DNS direto e reverso	dig contra o fw, a partir da web e da arquivos	web, db e arquivos resolveram para os IPs corretos
Proteção do fw	SSH e DNS da LAN; SSH da DMZ para o fw	LAN funcionou; DMZ recebeu FECHADA
SSH entre zonas	Porta 22 da DMZ para a arquivos	FECHADA
Login SSH por senha	Tentativa de acesso só por senha, a partir da arquivos, a cada servidor	Permission denied (publickey); o acesso por chave continua funcionando
Restauração do backup	Restauração do .tar.gz mais recente em um banco de teste na db	A tabela mensagens devolveu os dados gravados
Cota de grupo	Limite do grupo devs reduzido a 3000 KB e envio de 10 MB pela ana	NT_STATUS_DISK_FULL, com o grupo parado em 3000K no repquota

A restauração do backup mais recente foi testada na db, em um banco separado, e a consulta à tabela mensagens devolveu os dados gravados.

7.3 Evidências (prints)

Os prints abaixo seguem a numeração do roteiro de testes; cada legenda indica em qual máquina o print foi tirado.

Figura 1. Fluxo completo: acesso HTTPS externo a /mensagens, pelo navegador do Windows.

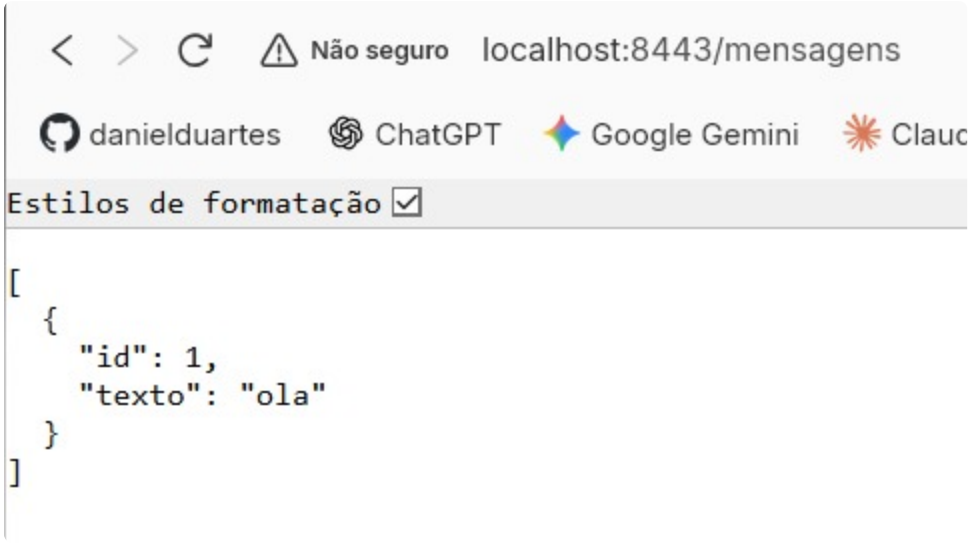


Figura 2. web: redirecionamento 301 da porta 80 e página 404 personalizada.

```
root@web:/# curl -I http://127.0.0.1
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx/1.22.1
Date: Thu, 29 Oct 2026 13:30:32 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 169
Connection: keep-alive
Location: https://127.0.0.1/

root@web:/# curl -k https://127.0.0.1/naoexiste
<h1>404 - Pagina nao encontrada</h1>
root@web:/# S
```

Figura 3. web: limite de requisições, com respostas 200 seguidas de 429.

```
root@web:/# bash /root/teste_limite.sh
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 429 429 429 429 429 429 200 429 429 429 429 429 429 429 429 429
```

Figura 4. Porta 5432 da db: FECHADA a partir da arquivos e ABERTA a partir da web.

```
root@web:/# timeout 3 bash -c 'cat < /dev/null > /dev/tcp/10.0.3.10/5432' && echo ABERTA || echo FECHADA
ABERTA
```

```
root@arquivos:~# timeout 3 bash -c 'cat < /dev/null > /dev/tcp/10.0.3.10/5432' && echo ABERTA || echo FECHADA
FECHADA
```

Figura 5. arquivos: a usuária ana entra na pasta projetos e o usuário bruno recebe ACCESS_DENIED.

```
root@arquivos:~# smbclient //10.0.2.10/projetos -U ana%123 -c 'ls'
  .                                   D        0  Wed Oct 28 10:24:59 2026
  ..                                  D        0  Wed Oct 28 09:58:56 2026
  teste                               D        0  Wed Oct 28 10:14:28 2026

                5000 blocks of size 1024. 4996 blocks available
```

```
root@arquivos:~# smbclient //10.0.2.10/projetos -U bruno%123 -c 'ls'
tree connect failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
```

Figura 6. arquivos: cota de disco, com o envio de 10 MB falhando em NT_STATUS_DISK_FULL e o relatório de cotas.

```
root@arquivos:~# dd if=/dev/zero of=/tmp/grande bs=1M count=10
10+0 records in
10+0 records out
10485760 bytes (10 MB, 10 MiB) copied, 0.0146714 s, 715 MB/s
root@arquivos:~# smbclient //10.0.2.10/projetos -U ana%123 -c 'put /tmp/grande grande'
cli_push returned NT_STATUS_DISK_FULL
NT_STATUS_INVALID_NETWORK_RESPONSE closing remote file \grande
root@arquivos:~# repquota -s / | grep ana
ana       +-   6000K   5000K   6000K  6days       2     0     0
```

Figura 7. Backup automático: execução e log na db, e o arquivo recebido na pasta backups da arquivos.

```
root@db:/# /usr/local/bin/backup_postgres.sh
root@db:/# tail -2 /var/log/backup_postgres.log
putting file /var/backups/postgres/app_db_2026-10-29_10-56-01.tar.gz as \app_db_2026-10-29_10-56-01.tar.gz (182.0 kb/s) (average 182.0 kb/s)
Backup concluido e enviado: app_db_2026-10-29_10-56-01.tar.gz
```

```
root@arquivos:~# ls /compartilhado/backups
app_db_2026-10-28_11-24-11.tar.gz  app_db_2026-10-28_11-35-05.tar.gz  app_db_2026-10-29_08-59-48.tar.gz  app_db_2026-10-29_10-56-01.tar.gz  teste.txt
```

Figura 8. arquivos: rotação dos backups, com o arquivo antigo removido.



Figura 9. DNS interno: resolução direta e reversa com dig.

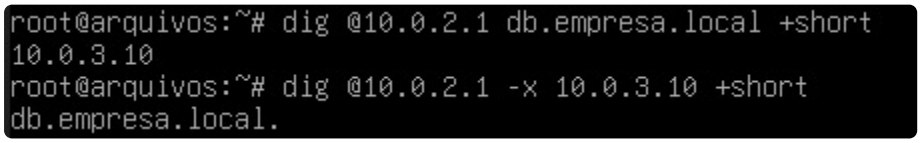


Figura 10. fw: log do dnsmasq, com o DHCP escutando somente na LAN (enp0s9) e a faixa de 10.0.2.100 a 10.0.2.200.

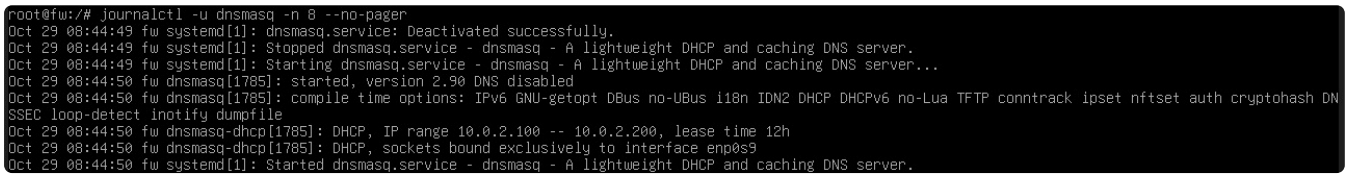


Figura 11. SSH: acesso por chave funcionando e acesso por senha recusado.

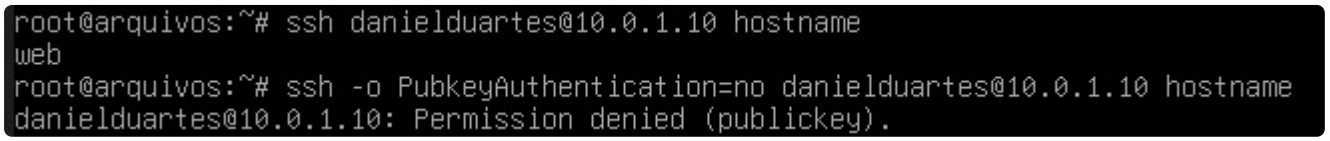


Figura 12. db: restauração do backup em um banco de teste, com os dados de volta.



Figura 13. fw: regras do nftables em vigor.

```
root@fw:/opt/projeto# nft list ruleset
table inet filter {
        chain forward {
                type filter hook forward priority filter; policy drop;
                ct state established,related accept
                ct state invalid drop
                iifname "enp0s3" oifname "enp0s8" ip daddr 10.0.1.10 tcp dport { 80, 443 } accept
                iifname "enp0s8" oifname "enp0s10" ip saddr 10.0.1.10 ip daddr 10.0.3.10 tcp dport 5432 accept
                iifname "enp0s10" oifname "enp0s9" ip saddr 10.0.3.10 ip daddr 10.0.2.10 tcp dport 445 accept
                iifname "enp0s9" oifname { "enp0s8", "enp0s10" } ip saddr 10.0.2.10 tcp dport 22 accept
                iifname { "enp0s8", "enp0s9", "enp0s10" } oifname "enp0s3" tcp dport { 53, 80, 443 } accept
                iifname { "enp0s8", "enp0s9", "enp0s10" } oifname "enp0s3" udp dport 53 accept
        }
}
table ip nat {
        chain prerouting {
                type nat hook prerouting priority dstnat; policy accept;
                iifname "enp0s3" tcp dport 80 dnat to 10.0.1.10:80
                iifname "enp0s3" tcp dport 443 dnat to 10.0.1.10:443
        }

        chain postrouting {
                type nat hook postrouting priority srcnat; policy accept;
                oifname "enp0s3" masquerade
        }
}
table inet fwinput {
        chain input {
                type filter hook input priority filter; policy drop;
                iifname "lo" accept
                ct state established,related accept
                ct state invalid drop
                iifname "enp0s3" udp sport 67 udp dport 68 accept
                iifname { "enp0s8", "enp0s9", "enp0s10" } ip protocol icmp accept
                iifname "enp0s9" ip saddr 10.0.2.10 tcp dport 22 accept
                iifname "enp0s9" udp dport 67 accept
                iifname { "enp0s8", "enp0s9", "enp0s10" } udp dport 53 accept
                iifname { "enp0s8", "enp0s9", "enp0s10" } tcp dport 53 accept
        }
}
```

Figura 14. arquivos: cota por grupo, com o limite do grupo devs reduzido a 3000 KB e o envio de 10 MB falhando em NT_STATUS_DISK_FULL.

```
root@arquivos:~# setquota -g devs 2000 3000 0 0 /
root@arquivos:~# dd if=/dev/zero of=/tmp/grande bs=1M count=10
10+0 records in
10+0 records out
10485760 bytes (10 MB, 10 MiB) copied, 0.0254598 s, 412 MB/s
root@arquivos:~# smbclient //10.0.2.10/projetos -U ana%123 -c 'put /tmp/grande grande'
cli_push returned NT_STATUS_DISK_FULL
NT_STATUS_INVALID_NETWORK_RESPONSE closing remote file \grande
root@arquivos:~# repquota -g -s / | grep devs
devs      +-   3000K   2000K   3000K  7days       3     0     0
```

8. Repositório, automação e trabalho futuro

O repositório Git guarda as configurações de cada servidor, organizadas por pasta, e um script de provisionamento por servidor, que instala os pacotes, copia as configurações do repositório e reinicia os serviços.

Link do repositório: https://github.com/danielduartes/ProjetoFinalRedes.git

Pasta	Arquivos
firewall	nftables.conf, interfaces_fw, dnsmasq.conf, unbound_empresa.conf
web	interfaces_web, nginx_app.conf, ratelimit.conf, main.py, app.service
db	interfaces_db, listen.conf, regra do pg_hba.conf, backup_postgres.sh, cron_backup_postgres
arquivos	interfaces_arquivos, smb.conf, rotacao_backups
docs	Tabela de endereçamento e este relatório
provisionamento	provisiona_fw.sh, provisiona_web.sh, provisiona_db.sh, provisiona_arquivos.sh

O arquivo de credenciais do backup (/root/.smbcred) não está no repositório de propósito.

Cada script recebe as senhas por variável de ambiente, por exemplo `DB_PASSWORD=... bash provisiona_web.sh`, e roda por cima de uma máquina Debian limpa. Os scripts do fw, da web, da db e da arquivos foram executados nas máquinas do projeto e deixaram os serviços ativos.